

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k .
 Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
 (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
 (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
 (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

• reálná čtvercová matice A řádu $k \sim \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \dots & \dots & a_{kk} \end{pmatrix}$

a) **ANO** ~ $A^2 = A$ a λ vlastní číslo $\rightarrow$ hledat v vlastní vektor příslušný (komu) vlastnímu číslu
 $\rightarrow$ položíme $\lambda^2 v = A^2 v = Av = \lambda v \Rightarrow \lambda^2 v = \lambda v \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$ ~ jinak by neplatila rovnost

b) **NE**
 $\rightarrow$ dokážeme, že platit nemusí výrokem: $\exists A$ řádu k , pro kterou platí $A^2 = A$ a zároveň $\exists \lambda$ její vlastní číslo takové, že $\lambda \neq 0$
 hledat $A = I_k$; $I_k^n = I_k \Rightarrow A^2 = A$
 zároveň $\forall \lambda$ vlastní číslo $A = 1$

c) **ANO**: hledat $\exists \lambda \neq 0$ a v vlastní vektor příslušný k λ
 $\Rightarrow Av = \lambda v \neq 0$
 - zároveň platí $A^n v = \lambda^n v$, kde $A^n v = 0_{k \times k} v = 0 \wedge \lambda^n v \neq 0 \rightarrow \nexists$ spor $\Rightarrow \nexists \lambda \neq 0$

d) **ANO**: $\det(A^n) = 0 = \det(A) \det(A^{n-1}) = \det(A) \cdot \det(A) \cdot \det(A^{n-2}) = \dots = (\det(A))^n = 0$
 $\Rightarrow \det(A) = 0 \Leftrightarrow A$ singularní $\Leftrightarrow \lambda = 0$